

1과목 : 사무자동화 시스템

- 사무자동화의 배경요인 및 필요성이 아닌 것은?
 - 고생산성과 고설비 투자
 - 문서 작성비 및 보관비 상승
 - 컴퓨터 기술과 통신기술의 발전
 - 고학력 노동자의 증가와 사무관리의 질적인 효율성 필요
- 통신서비스 사업자가 서비스를 이용 중인 가입자에 대한 사용 요금을 계산, 청구, 수납하는 등의 요금관련 업무를 자동으로 처리해 주는 시스템은?
 - 지로시스템
 - 빌링 시스템
 - 자동이체 시스템
 - ATM 시스템
- 사무자동화가 조직 구조를 종래의 피라미드형 조직에서 네트워킹형 조직으로 변환시키는 이유로 틀린 것은?
 - 관리직의 관리범위의 증대
 - 관리자의 지휘·통솔에 대한 역할이 불필요
 - 시장변화에 대한 신속하고도 정확한 대응
 - 의사소통의 신속화
- 네트워크 운영체제(NOS)에 속한다고 볼 수 없는 것은?
 - Netware
 - Banyan VINES
 - LAN-manager
 - 심비안
- 고선명(HD) 비디오를 위한 디지털 데이터를 저장할 수 있도록 소니가 주도한 광 기록방식의 저장매체는?
 - DVD
 - Blu-ray Disc
 - HD-DVD
 - CD
- 큰 프로그램을 보다 작은 프로그램으로 분할해서 하나의 논리적 단위로 묶어서 주기억장치에 읽어 들일 수 있도록 한 것은?
 - 서브루틴(subroutine)
 - 세그먼트(segment)
 - 링키지(linkage)
 - 스래싱(thrashing)
- 전자상거래를 행하는 사업자가 소비자보호를 위해 설립할 수 있는 것은?
 - 중재협회
 - 분쟁조정위원회
 - 소비자보호단체
 - 공제조합
- 멀티미디어 활용분야에 대한 설명으로 틀린 것은?
 - VCS : 전화, TV를 컴퓨터와 연결해 각종 정보를 얻는 뉴미디어
 - Kiosk : 백화점, 서점 등에서 사용하는 무인안내 시스템
 - VOD : 사용자가 원하는 영상정보를 원하는 시간에 볼 수 있도록 전송
 - VR : 컴퓨터그래픽과 시뮬레이션 기능을 이용해 가상 세계 체험
- 사무자동화를 지지하는 3대 주요 기본 기술이 아닌 것은?
 - 통신기술
 - 사무관리기술
 - 소프트웨어기술
 - 하드웨어기술
- 사무자동화시스템을 평가하는 방법에 속하지 않는 것은?

- 투자 효율 산정법
 - 상대적 평가법
 - 정성적 평가법
 - 전사적 평가법
- 데이터베이스 설계 단계 중 개념스키마 모델링 및 트랜잭션 모델링과 관계되는 것은?
 - 논리적 설계
 - 물리적 설계
 - 요구조건 분석
 - 개념적 설계
 - 관계형 데이터베이스에서 속성(attribute)들이 가질 수 있는 값들의 집합은?
 - 도메인
 - 튜플
 - 엔티티
 - 릴레이션
 - 텔레텍스트(teletext)에 대한 설명으로 옳은 것은?
 - 전화망 또는 공중데이터통신망을 통해서 일반가정의 TV 수신기를 정보센터의 컴퓨터와 결합하여 이용자의 요구에 대응하는 문자, 도형 등의 화상 정보로 TV화면상에 제공하는 서비스
 - 텔레비전 방송의 전파 틈을 이용하여 뉴스나 일기예보, 흥행안내 등을 문자, 도형정보로 비쳐주는 방송시스템
 - 기존의 텔렉스에 워드 프로세서 기능을 추가하여 문서의 편집, 저장 등의 처리기능을 가진 단말기의 문서 통신 서비스
 - 단문메시지 서비스라고도 한다.
 - 다음 중 SNS(Social Network Service) 서비스에 해당하지 않은 것은?
 - 트위터
 - 싸이월드
 - 페이스북
 - 네이버
 - 다음 중 등선속도(CLV) 방식의 장점에 해당하는 것은?
 - 회전 구동장치가 간단하다.
 - 회전 속도가 높아진다.
 - 액세스 시간이 단축된다.
 - 저장 용량의 손실이 없다.
 - 전자거래의 촉진을 위한 사업을 효율적, 체계적으로 추진하기 위해 설립된 것은?
 - 전자상거래진흥원
 - 한국인터넷진흥원
 - 정보보호진흥원
 - 정보통신산업진흥원
 - 다음 중 디지털 데이터 압축방식이 아닌 것은?
 - JPEG
 - MIDI
 - MPEG
 - INDEO
 - 다음 설명과 관련된 응용 소프트웨어는?

- 수식, 함수, 차트를 이용하여 데이터 계산, 통계, 재무 분석을 쉽게 할 수 있다.
- 반복적이고 규칙적인 대량의 작업을 일괄적으로 자동처리 할 수 있다.

 - 데이터베이스
 - 스프레드시트
 - 워드프로세서
 - 웹제작도구
 - 데이터의 소유자나 독점자 없이 누구나 손쉽게 데이터를 생산하고 인터넷에서 공유할 수 있도록 한 사용자 참여중심의 인터넷 환경은?
 - 인트라넷
 - VPN
 - 웹2.0
 - 유비쿼터스

20. 팩시밀리에서 송신주사를 분류하였을 때 전자적 주사방식에 속하는 것은?

- ① 원통주사 ② 평면주사
③ 고체주사 ④ 기계주사

2과목 : 사무경영관리 개론

21. “통제란 어떠한 일의 성취도를 계획에 비추어 측정하고 계획상의 목표달성을 보장할 수 있도록 계획으로부터의 차질을 시정하는 조치”라고 정의한 학자는?

- ① 쿤츠(H. koontz)와 오도넬(C. O' Donnell)
② 카스트(F. E. kast)
③ 히스(C. B. Hicks)
④ 리빙스턴(R. T. Livingston)

22. 산업보건기준에 관한 규칙에 의거 상시 작업에 종사하도록 하는 장소 중 보통 작업의 경우 조도 기준은?

- ① 750럭스 이상 ② 300럭스 이상
③ 150럭스 이상 ④ 75럭스 이상

23. 정보관리와 사무관리에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 관리 범위에 있어서 사무관리는 의사결정에 필요한 정보를 신속하게 제공하는 것이다.
② 정보관리 범위는 정보계획, 정보통제, 정보처리, 정보보관 및 제공을 포함한다.
③ 정보관리 업무는 조직의 제반기능, 경영활동을 폭넓게 지원한다.
④ 관리범위에 있어서 사무관리는 정보관리내의 지정된 정보처리, 통제기능만을 담당한다.

24. 다음 설명의 각 ()안에 알맞은 것은?

전자기록물로 구성되어 있는 기록물철의 ()는 해당 전자기록물철의 ()로 관리한다.

- ① () : 색인번호, () : 등록정보
② () : 색인번호, () : 생산정보
③ () : 분류번호, () : 등록정보
④ () : 분류번호, () : 생산정보

25. 쾌적한 사무실 공기를 유지하기 위한 포름알데히드의 관리 기준은?

- ① 0.01 ppm 이하 ② 0.1 ppm 이하
③ 0.5 ppm 이하 ④ 1 ppm 이하

26. 공동저작물의 저작권권을 행사할 수 있는 경우는?

- ① 저작권산권자 일부의 합의
② 저작권산권자 전원의 합의
③ 저작권산권자 1/2의 합의
④ 저작권산권자 2/3의 합의

27. 전자문서중계자로 지정될 수 있는 자가 아닌 것은?

- ① 정보통신위원회
② 국가기관
③ 지방자치단체

④ 법에 의해 허가받은 전기통신사업자

28. 동작의 경제원칙을 가장 잘 나타내고 있는 것은?

- ① 발로 할 수 있는 일은 오른손을 사용한다.
② 왼손으로 할 수 있는 것은 오른손을 사용하지 않는다.
③ 가능한 한 양손이 동시에 작업을 시작하되 끝날 때는 각각 끝나도록 한다.
④ 이 원칙은 본래 생산 작업을 대상으로 만들어졌기 때문에 사무작업에는 응용할 수 없다.

29. 정보통신망에서 개인정보의 안전성 확보에 필요한 관리적 조치에 해당하는 것은?

- ① 개인정보에 대한 접근 권한을 확인하기 위한 식별 및 인증 조치
② 접속기록의 위조, 변조 방지를 위한 조치
③ 침해사고방지를 위한 보안 프로그램의 설치 및 운영
④ 개인정보보호를 위한 정기적인 자체 감사 실시

30. 저작자가 사망 후 40년이 경과하고 50년이 되기 전에 공표된 저작물의 저작권권의 존속 기간은?

- ① 창작된 후부터 영구
② 등록된 후 저작권자 사망 시까지
③ 공표된 때부터 10년간
④ 승인을 받은 순간부터 100년간

31. 사무계획은 목적을 달성하기 위한 장래의 전망을 세우고 경영활동의 명확한 기반을 설정하는데, 그 구체적인 내용으로 적합하지 않은 것은?

- ① 목표 또는 목적의 설정
② 정세의 예측
③ 자금의 조달과 원천 결정
④ 일을 처리하기 위한 절차의 개발

32. 카드, 도면, 대장 등과 같이 주로 사람, 물품 또는 권리관계 등에 관한 사항의 관리나 확인 등에 수시로 사용되는 기록물은?

- ① 비치기록물 ② 전자기록물
③ 서류기록물 ④ 관용기록물

33. 사무통제의 방법이 아닌 것은?

- ① 예산 ② 분산화
③ 기록 ④ 표준

34. 사무관리규정에 의하여 서식용지의 지질 및 단위당 총량을 결정할 때, 참작할 사항이 아닌 것은?

- ① 복사방법 ② 기재방법
③ 사용빈도 ④ 사용용도

35. 일반적인 비공개 기록물의 공개원칙 기준으로 옳은 것은?

- ① 생산연도 발생 후 10년이 경과하면 공개
② 생산연도 발생 후 30년이 경과하면 공개
③ 생산연도 종료 후 10년이 경과하면 공개
④ 생산연도 종료 후 30년이 경과하면 공개

36. 사무관리규정상 전자문서가 그 효력을 발생하는 경우는?

- ① 작성자의 컴퓨터에 입력되었을 때

- ② 작성자의 컴퓨터에 출력되었을 때
 ③ 수신자의 컴퓨터 파일에 기록되었을 때
 ④ 수신자의 컴퓨터에 송신되었을 때
37. “사무는 경영의 정보를 행동으로 연결시키는 과정”이라고 주장한 사람은 누구인가?
 ① 포레스터(J.W. Forrester)
 ② 달링톤(G.M. Darlington)
 ③ Hicks(C.H. Hicks)
 ④ 딕시(L.R. Dicksee)
38. 사무관리의 원칙으로 사무관리시 고려하지 않아도 되는 것은?(단, 사무관리규정에 의함)
 ① 용이성 ② 정확성
 ③ 보안성 ④ 경제성
39. 사무관리규정상 문서의 위 여백 기준으로 옳은 것은?
 ① 용지의 위부터 10밀리미터
 ② 용지의 위부터 15밀리미터
 ③ 용지의 위부터 20밀리미터
 ④ 용지의 위부터 30밀리미터
40. 조직의 일반원칙으로 가장 적절치 못한 것은?
 ① 조직원은 한 사람의 상사에게 명령을 받아야 한다.
 ② 구성원은 전문화된 활동분야를 담당하게 하는 것이 바람직하다.
 ③ 각 계층에 할당된 책임을 명확히 하기 위해 권한을 위임한다.
 ④ 원활한 의사소통을 위해 조직계층을 넓게 확충하여야 한다.

3과목 : 프로그래밍 일반

41. 프로그래머가 직접 제어를 표현하지 않았을 경우, 그 언어에서 미리 정해진 순서에 의해 제어가 이루어지는 순서 제어는?
 ① 구조적 ② 명시적
 ③ 묵시적 ④ 분석적
42. 파스 트리에 대한 설명으로 틀린 것은?
 ① 어떤 표현이 BNF에 의해 바르게 작성되었는지 확인하기 위해 만드는 트리이다.
 ② 파스 트리가 존재하면 주어진 BNF에 의해 작성될 수 없음을 의미한다.
 ③ 트리의 모든 가지 터미널로 유도되어 가지치기가 끝난 상태의 트리를 파스 트리라고 한다.
 ④ 문법의 시작 기호로부터 적합한 생성 규칙을 적용할 때마다 가지치기가 이루어진다.
43. 컴퓨터 프로그램에서 잘못된 부분을 찾아서 수정하거나 처리 과정을 의미하는 것은?
 ① 디버깅 ② 필터링
 ③ 포인터 ④ 매크로
44. 공간 구역성과 거리가 먼 것은?
 ① 배열 순회

- ② 같은 영역에 있는 변수 참조
 ③ Sub Routine에 사용되는 변수
 ④ 순차적 코드의 실행
45. 후위 표기법으로 표현된 수식 “A B C * + D -”를 중위 표기법으로 옳게 표현한 것은?
 ① A B C * D - + ② A + B * C - D
 ③ A B + C * D - ④ A B C + * D -
46. 원시프로그램의 번역기능이 없는 것은?
 ① 어셈블러 ② 프리프로세서
 ③ 인터프리터 ④ 컴파일러
47. 절대로터에서 기능과 그 행위 주체의 연결이 잘 못 된 것은?
 ① 기억장소 할당-프로그래머 ② 연결-로더
 ③ 재배치-어셈블러 ④ 적재-로더
48. 로더의 기능이 아닌 것은?
 ① 할당(allocation) ② 링킹(linking)
 ③ 재배치(relocation) ④ 번역(compile)
49. 단항 연산자 연산에 해당하는 것은?
 ① OR ② XOR
 ③ NOT ④ AND
50. 기계어의 설명으로 틀린 것은?
 ① 프로그램의 실행속도가 빠르다.
 ② 프로그램의 유지보수가 용이하다.
 ③ 호환성이 없고 기계마다 언어가 다르다.
 ④ 2진수를 사용하여 데이터를 표현한다.
51. 컴파일러와 인터프리터에 관한 설명으로 옳은 것은?
 ① 포트란, 코볼은 컴파일러 언어에 해당한다.
 ② 인터프리터는 원시프로그램 번역시 목적 프로그램을 생성한다.
 ③ 인터프리터는 반복적으로 생성하는 프로그램에서 실행 시간이 빠르다.
 ④ 컴파일러는 원시프로그램 번역시 목적프로그램을 생성하지 않는다.
52. 요소선택과 삭제는 한쪽에서, 삽입은 다른 쪽에서 일어나도록 제한하는 것은?
 ① 큐 ② 스택
 ③ 트리 ④ 방향그래프
53. 다음 EBNF 구문 표기 방법 중 반복을 나타내는 것은?
 ① A::=a ② A::=[a1|a2]
 ③ A::=a1 | a2 | a3 ④ A::={a}
54. 언어의 구문 요소 중 프로그램의 판독성을 향상시키며, 프로그램 문서화의 중요한 부분을 담당하는 것은?
 ① 식별자 ② 주석
 ③ 상수 ④ 예약어
55. 프로세스의 정의에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 실행중인 프로그램이다.
 ② 프로세서가 할당되는 실체이다.
 ③ 지정된 결과를 얻기 위한 일련의 계통적 동작이다.
 ④ 동기적 행위를 일으키는 주체이다.
56. 프로그램 수행 순서로 옳은 것은?
 ① 원시프로그램-링커-로더-컴파일러-목적프로그램
 ② 컴파일러-목적프로그램-원시프로그램-링커-로더
 ③ 원시프로그램-목적프로그램-컴파일러-링커-로더
 ④ 원시프로그램-컴파일러-목적프로그램-링커-로더
57. 운영체제의 스케줄링에 대한 설명으로 틀린 것은?
 ① FIFO 스케줄링은 프로세서가 준비된 큐(Queue)에 도착한 순서대로 적재되어 차례로 CPU할당을 받는다.
 ② Round Robin 스케줄링은 일괄처리에 적합하고, 대화식 시스템에는 부적합하다.
 ③ Aging이란 우선순위가 낮은 프로세스에 대한 기아현상을 방지하는데 사용하는 기법이다.
 ④ 스케줄링은 시스템 전체의 처리량 향상과 응답시간의 단축을 목표로 한다.
58. C 언어에서 사용되는 데이터 형이 아닌 것은?
 ① long ② integer
 ③ double ④ float
59. 프로그래밍 언어에서 예약어란?
 ① 프로그래머가 미리 설정한 변수
 ② 데이터를 저장할 수 있는 이름이 부여된 기억 장소
 ③ 시스템이 알고 있는 특수한 기능을 수행하도록 이미 용도가 정해져 있는 단어
 ④ 프로그램이 수행되는 동안 변하지 않는 값을 나타내는 단어
60. C 언어의 기억 클래스 중 저장 클래스를 명시하지 않은 변수는 기본적으로 어떤 변수로 간주되는가?
 ① STATIC ② REGISTER
 ③ AUTO ④ EXTERN

4과목 : 정보통신 개론

61. 디지털 전송로에 디지털 신호를 전송하기 위한 신호 변환장치는?
 ① MODEM ② DTE
 ③ FEP ④ DSU
62. 다음 중 통신프로토콜의 구성요소에 해당되지 않는 것은?
 ① 패킷(packet) ② 구문(Syntax)
 ③ 의미(Semantics) ④ 순서(Timing)
63. 기존의 전화선을 이용해서 가입자측 전송속도로 13~52 [Mbps] 정도의 속도를 갖는 가입자 회선은?
 ① VDSL ② ADSL
 ③ SDSL ④ HDSL
64. 다음 중 전화회선을 이용하지 않는 통신서비스?

- ① FAX ② TELETEXT
 ③ ARS ④ VIDEOTEX
65. 다음 중 인터넷의 IP 계층에 해당되는 프로토콜은?
 ① SMTP ② ICMP
 ③ SNA ④ UDP
66. 회선교환방식에 대한 설명으로 틀린 것은?
 ① 회선 교환가내에서 오류제어가 용이하다.
 ② 일대일 정보통신이 가능하다.
 ③ 길이가 긴 연속적인 데이터 전송에 적합하다.
 ④ 회선 교환기내에서 처리지연시간이 비교적 적다.
67. 전송제어 문자 중 상대국에 데이터 링크의 설정 및 응답을 요구하는 것은?
 ① ETB ② ENQ
 ③ DLE ④ ACK
68. 8진 PSK 변조를 사용하는 모뎀의 데이터 전송속도가 4800[bps]일 때 변조속도는?
 ① 600[baud] ② 1600[baud]
 ③ 2400[baud] ④ 4800[baud]
69. 통신망에서 송신처와 수신처간의 동작속도 차이가 존재하는 경우에 적용되는 기능은?
 ① 흐름제어기능 ② 오류제어 기능
 ③ 다중화기능 ④ 교환 기능
70. LAN의 특성에 대한 설명으로 틀린 것은?
 ① 음성, 데이터 및 화상정보를 전송할 수 있다.
 ② LAN 프로토콜의 OSI참조모델의 상위계층에 해당된다.
 ③ 전송방식으로 베이스밴드와 브로드밴드 방식이 있다.
 ④ 광케이블 및 동축케이블의 사용이 가능하다.
71. 다음 중 시분할(Time-sharing)시스템과 거리가 먼 것은?
 ① 실시간(real-time)의 응답이 주로 요구된다.
 ② 컴퓨터와 이용자가 서로 대화형으로 정보를 교환한다.
 ③ 컴퓨터 파일 자원의 공유이용이 불가능하다.
 ④ 다수의 단말기가 1대의 컴퓨터를 공동으로 사용한다.
72. 다음 중 셀룰러 시스템의 주요 구성이 아닌 것은?
 ① 이동국(MS) ② 기지국(BS)
 ③ 이동전화 교환국(MTSO) ④ 사설교환기(PBX)
73. 다음 중 다중화(multiplexing)의 의미로 적합한 것은?
 ① 하나의 경로에 하나의 채널을 전송하는 기술
 ② 하나의 경로에 복수의 채널을 전송하는 기술
 ③ 복수의 경로에 하나의 채널을 전송하는 기술
 ④ 복수의 경로에 복수의 채널을 전송하는 기술
74. LAN에서 데이터 충돌을 막기 위해 송신 데이터가 없을 때에만 데이터를 송신하고, 다른 장비가 송신 중일 때에는 송신을 중단하며 일정 시간 간격을 두고 대기 하였다가 다시 송신하는 방식은?
 ① TOKEN BUS ② TOKEN RING

③ CSMA/CD

④ CDMA

75. ATM교환기에서 처리되는 셀의 길이는?

① 24바이트

② 48바이트

③ 53바이트

④ 64바이트

76. 다음 중 비트 방식의 데이터 링크 프로토콜이 아닌 것은?

① BSC

② SDLC

③ HDLC

④ ADCCP

77. 공중데이터 망에서 사용되는 DTE/DCE 간의 상호접속회로에 대한 권고안은?

① X.4

② X.24

③ X.75

④ X.400

78. 다음 중 HDLC의 프레임 구조에 포함되지 않는 것은?

① 주소부

② 제어부

③ FCS

④ 스타트 및 스톱비트

79. 송신 스테이션이 데이터 프레임을 연속적으로 전송하다가 NAK를 수신하게 되면 에러가 발생한 프레임 이후에 전송된 모든 프레임을 재전송하는 방식은?

① Stop-and-wait ARQ

② Go-back-N ARQ

③ Selective-Repeat ARQ

④ Adaptive ARQ

80. 다음 정보통신 시스템이 구성요소 중 목적지 주소 정보를 기반으로 목적지까지의 경로를 설정하는 기능을 수행하는 것은?

① 단말장치

② 번복조장치

③ 교환장치

④ 다중화 장치

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
①	②	②	④	②	②	④	①	②	④
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
④	①	②	④	④	④	②	②	③	③
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
①	③	①	③	②	②	①	②	④	③
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
④	①	②	④	④	③	①	③	③	④
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
③	②	①	③	②	②	②	④	③	②
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
①	①	④	②	④	④	②	②	③	③
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
④	①	①	②	②	①	②	②	①	②
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
③	④	②	③	③	①	②	④	②	③